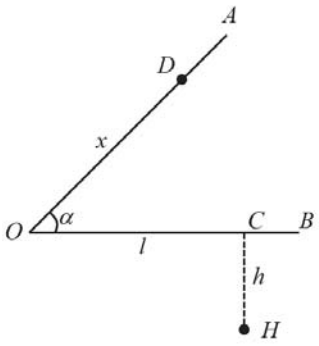
物理竞赛模考训练第 59 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

黄俏来到了一个美丽的海湾，这个海湾呈现 V 字形，顶点 O，顶角为锐角 α。换句话讲锐角 $\angle AOB$ 以内都是海，其他地方是陆地。黄俏惊人的发现对面存在一个对象。对象在 $x = 1\text{km}$ 的位置 D。黄俏的起始位置 H 如图所示，距离海滩 BO 还有 $h > 0$ 的距离，而且垂足 C 到顶点还有 $l > 0$ 的距离。已经知道黄俏在陆地上的奔跑速度为 v，黄俏在静水中游泳速度为 $\frac{v}{n}(n > 0)$，已知 $n = 2$，$l = 1\text{km}$，$h = 0.5\text{km}$，$\alpha = \frac{\pi}{4}$，$v = 1\text{m/s}$。



(1) 黄俏直接跑过去不下水，用时多少？

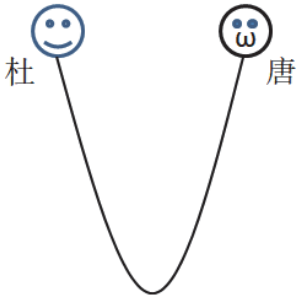
(2) 黄俏直线跑到 OB 上面的点 E，再从 E 直线游泳到 D，最短用时多少？OE 长多少？

(3) 黄俏先直线跑到 OB 上面的点 F，再从 F 直线游泳到 G，再从 G 直线跑到 D，最短用时多少？OG，OF 长多少？

(4) 那种情况用时最短？

2. (40 分)

如图所示，球形的杜老师和唐老师可视为均匀的质量均为 m 的弹性小球，现把两置于距地面足够高的上方，两者质心处在同样高度，间距为 l，用长为 $3l$ 的不可伸长的绳子连接。



(1) 若绳子是均匀的，总质量为 M ，自由下垂，绳子与小球连接点和绳子自由下垂最低点高度差为 h ，求绳上的最大张力是多少。

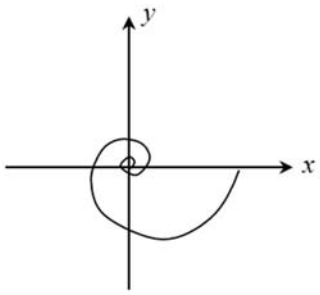
(2) 若绳子质量忽略不计，解除对两人的约束，杜老师自由下落，而给唐老师一个指向杜老师的水平初速度 v_0 ，求两人从开始运动到相碰，杜老师下落的高度。

(3) 接上问，两人弹性碰撞后，各自速度的水平分量。

(4) 接上问，之后绳子会被拉直，轻绳拉直过程中，唐鹏受到绳子拉力的冲量大小。

3. (40 分)

很多生物长成对数螺旋线的样子，比如海螺，所以我们关心一下长得像对数螺旋线样子的物体的性质。在二维平面上有一个对数螺旋线，方程为 $\rho = r_0 e^{k\theta}, k > 0, \theta \in (-\infty, 0)$。螺旋线是一根单位长度质量为 λ 的细铁丝。



(1) 求出铁丝的总质量；

(2) 为了不要暴力积分也算出铁丝的质心，我们采用这样的办法：假设铁丝的质心位移为 $\vec{r}_c$ ，然后在末端再接一段长度为 $\mathrm{d}s$ 的铁丝，这样整体的质心可以视为两者的合成，写下这样的质心的表达式 $\vec{r}_1$ 。也可以把 r_0 变成 $r_0 + \mathrm{d}r_0$ ，保持线密度不变，再旋转一个小角度 $\mathrm{d}\theta$ ，使得这个图形和上一问具有相同的效果，用 $\mathrm{d}s$ 表达 $\mathrm{d}r_0$ 和 $\mathrm{d}\theta$ ，可表达质心的矢量位置 $\vec{r}_2$ 。求质心位置的 x 坐标 x_c ；同理求质心位置的 y 坐标 y_c ；

(3) 用类似的想法来在计算一下这个图形相对原点的转动惯量。首先把转动惯量记为 $I = A\lambda r_0^n$ ，可确定 n 的大小；然后模仿（2）的做法，先增加一段 $\mathrm{d}s$，写下转动惯量，然后把 r_0 变为 $r_0 + \mathrm{d}r_0$ ，写下转动惯量，比较可得到 A 的数值。依照以上思路求转动惯量。

(4) 现将 k 取为 1，铁丝初态静止且原点光滑铰接，一只初始静止的同质量的虫子沿着铁丝缓慢地爬至原点，求这个过程中铁丝的转动角 $\theta_0(\mathrm{rad})$。

4. (40 分)

电荷有吸引周围轻小物体的性质，在王充《论衡 • 乱龙》中以“顿牟掇芥”描述。

(1) 在 z 轴上到原点距离 L 处，有一个点电荷 Q，在原点处有一个金属棒，长为 $2r \ll L$，棒子沿着 z 轴，考虑达到静电平衡的时候电荷 Q 受到的金属棒的作用力 F。假设 $F = A_1 Q^{\alpha_1} L^{\beta_1} r^{\gamma_1}$，求 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$；

(2) 将上一问中的棒子改为沿 x 轴，假设 $F = A_2 Q^{\alpha_2} L^{\beta_2} r^{\gamma_2}$，求 $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$；

(3) 已知一个圆心在原点，焦距为 c，离心率为 e，均匀带电，电荷体密度 ρ 的长轴旋转椭球，长轴沿着 z 方向，在椭球内部一点的电势为 $\phi(x,y,z) = \rho \frac{b^2}{c^2}(\Gamma_1(e)\cdot(x^2+y^2)+\Gamma_2(e)\cdot z^2)$，其中 Γ_1, Γ_2 视为两个已知的函数。利用这样的信息和合理的近似，求出 A_1。

5. (40 分)

如图，一个质量为 m 的匀质球，半径为 r，转动惯量为 $I = \frac{2}{5}mr^2$，放在水平地面上。重力加速度为 g。竖直向上为正方向。水平面上建立平面直角坐标架 $x-o-y$。初始球心位置为:

$$x(0) = y(0) = z(0) = 0$$

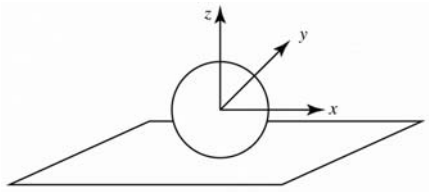
初始速度为:

$$v_x(0) = v_0 = r\omega_0, v_y(0) = 0, v_z(0) = 0$$

初始角速度为

$$\omega_x(0) = 0, \omega_y(0) = \omega_0, \omega_z(0) = 0$$

小球在球心处固定有一个电量为 q 的电荷。空间中有向 $-z$ 方向的均匀磁场 B。



(1) 地面摩擦系数足够大，求之后球心的运动状态；

(2) 地面摩擦系数不足够大，求出可能出现滑动的最大摩擦系数 μ_{max}；

(3) 小球的电量改为均匀分布在球的表面。当小球转动角速度为 ω_0 时，求小球的磁矩 m_m 的大小；

(4) 接 (3)，地面摩擦系数足够大，地面和球都是绝缘的。求球心的运动状态。

6. (40 分)

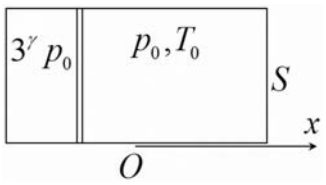
一束角频率为 ω 的平面电磁波在真空中以光速 c 沿着 x 轴正向传播，在距离为 l 的地方有一个反射面 $x = l - \alpha(y^2+z^2) - v_0 t$，以速度 v_0 向 x 轴负方向运动。

(1) 在 t 时刻，在地面参照系中，x 轴上 x_1 处会出现聚焦的现象，求 x_1。

(2) 在实验室系中，求聚焦点处的角频率 ω_1。

7. (40 分)

如图是一个截面积 a、总长度 $2L$ 的绝热气缸，被一个导热率十分低的光滑活塞分为体积 $1:3$ 的左右两部分，内部装有等量双原子理想气体。初始时左侧压强为 $3^{\gamma}p_0$ ，右侧压强温度为 p_0, T_0 ，其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{7}{5}$ 为比热容比。建立如图坐标，原点位于气缸中点。调节导热率和活塞质量使得系统各种特征时间：系统完全平衡的时间 t_1 ，活塞来回振动的准周期 t_2 ，左右室内气体热平衡弛豫时间 t_3 满足 $t_1 \gg t_2 \gg t_3$ 。



(1) 从初始位置静止释放活塞，活塞第一次速度变为 0 时所在的位置 $x_1/L = \alpha_1$ ，求 α_1 ；

(2) 最终平衡时活塞的位置 $x_\infty/L = \alpha_\infty$，求 α_∞；

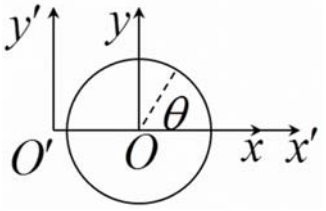
(3) 最终平衡时气体的温度 $T_\infty/T_0 = \beta$ ，求 β ；

(4) 从初始到最终平衡，系统的熵增为 ΔS ，$\eta = \frac{\Delta S \cdot T_0}{p_0 a L}$ ，求 η ；

(5) 记活塞相邻两次速度为零时的距离为振幅 A，初始时的振幅为 A_0 ，则当振幅衰减为 $A_{0.5} = \frac{1}{2}A_0$ 且活塞在左侧速度为零时，左边气体的温度 $T_{0.5}/T_0 = \xi$ ，求 ξ ；

8. (40 分)

我们考虑在狭义相对论框架下的半径为 R 的呼啦圈。



(1) 与呼啦圈相对静止的参考系记为 S 系，在以速度 v 向 $-x$ 方向运动的 S' 系中测量测量测量，得到此呼啦圈的面积 A_1 为多少；

(2) 设此呼啦圈绕过圆心的轴以角速度 ω 顺时针匀速转动，$\omega R < c$ ，呼啦圈上每个点都向所有方向发出频率为 ν 的光。在 S 系中，求在 $(0, y)$ 处接收到的从 θ_1 处发出光的频率 ν_1 ；

(3) 接 (2)，当两个系原点重合时，我们让两个参考系各自将时间调到 $t = t' = 0$。在 S' 系中的 $(0, y')$ 处，$t' = 0$ 时刻接收到了来自位于 θ 处的 P 点发来的光。求发出这束光时，P 点在 S' 系中的坐标 (x'_p, y'_p)。